DÉMO 004-C · CHANGEMENTS ENTRE LES ÉTAPES

Refs

Chaque étape comparée à la précédente : ce qui est ajouté et ce qui est retiré.

`+ ligne ajoutée` `− ligne retirée` `@@ position dans le fichier`

1. **Étape 1** · etape-1-useref (3 fichiers, en entier)
2. **Étape 1 → 2** · etape-2-forwardref (3 fichiers)
3. **Étape 2 → 3** · etape-3-useimperativehandle (3 fichiers)

Étape 1 etape-1-useref : point de départ

useRef : bouton « Focus input »

Le code de départ, en entier : les fichiers écrits pour la démo et utilisés (atteints par les imports depuis src/main.*) ; les fichiers du gabarit Vite non modifiés sont seulement listés. Ordre de lecture : main → App → composants et pages → le reste.

Styles fournis (copiés tels quels, pas tapés en live) : src/App.css (43 lignes)

Fichiers générés par Vite, non modifiés (non affichés) : index.html, vite.config.js, eslint.config.js, public/vite.svg, package.json

Présents mais pas encore branchés (non affichés) : src/components/SearchForwardRef.jsx, src/components/SearchUseImperativeHandle.jsx

DÉPART **src/main.jsx** 9 lignes

```jsx
import { StrictMode } from "react";
import { createRoot } from "react-dom/client";
import App from "./App.jsx";

createRoot(document.getElementById("root")).render(
  <StrictMode>
    <App />
  </StrictMode>
);
```

DÉPART **src/App.jsx** 10 lignes

```jsx
import SearchUseImperativeHandle from "./components/SearchUseImperativeHandle";
import SearchRef from "./components/SearchRef";

import "./App.css";

function App() {
  return <SearchRef />;
}

export default App;
```

DÉPART **src/components/SearchRef.jsx** 30 lignes

```jsx
import { useRef } from "react";

function SearchRef() {
  // useRef(null) : une boîte vide ; React remplit inputRef.current grâce à ref={inputRef}
  const inputRef = useRef(null);

  return (
```

```
    <div>
      <h1>{"Welcome to the Search Page"}</h1>
      <div className="container">
        <div>
          <input ref={inputRef} type="text" placeholder="" />
        </div>
        <div>
          <button
            className="btn"
            onClick={() => {
              console.log("Test", inputRef);
              inputRef.current?.focus();
            }}
          >
            Focus input
          </button>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}

export default SearchRef;
```

Étape 1 → 2 etape-1-useref → etape-2-forwardref

L'input devient un composant SearchInput qui reçoit la ref (React 19 : ref est une prop)

COMPARÉ `src/components/SearchRef.jsx → src/components/SearchForwardRef.jsx` +15 −8

```
@@ -1,21 +1,28 @@
- import { useRef } from "react";
+ import { forwardRef, useRef } from "react";

- function SearchRef() {
+ function SearchInput(props, ref) {
+   return (
+     <div>
+       <input ref={ref} type="text" placeholder="" />
+     </div>
+   );
+ }
+
+ // forwardRef : la ref du parent arrive en 2e paramètre de SearchInput (façon d'avant React 19)
+ const SearchInputForwarded = forwardRef(SearchInput);
+
+ function SearchForwardRef() {
    // useRef(null) : une boîte vide ; React remplit inputRef.current grâce à ref={inputRef}
    const inputRef = useRef(null);
-
    return (
      <div>
        <h1>{"Welcome to the Search Page"}</h1>
        <div className="container">
-         <div>
-           <input ref={inputRef} type="text" placeholder="" />
-         </div>
+         <SearchInputForwarded ref={inputRef} />
          <div>
            <button
              className="btn"
              onClick={() => {
-               console.log("Test", inputRef);
                inputRef.current?.focus();
              }}
            >
@@ -27,4 +34,4 @@
    );
  }

- export default SearchRef;
+ export default SearchForwardRef;
```

MODIFIÉ `src/App.jsx` +2 −1

```
@@ -1,10 +1,11 @@
  import SearchUseImperativeHandle from "./components/SearchUseImperativeHandle";
  import SearchRef from "./components/SearchRef";
+ import SearchForwardRef from "./components/SearchForwardRef";

  import "./App.css";

  function App() {
-   return <SearchRef />;
+   return <SearchForwardRef />;
  }
```

```
 9  10
10  11  export default App;
```

UTILISÉ **src/components/SearchForwardRef.jsx** +37 −0

```
@@ -1,0 +1,37 @@
1  + import { forwardRef, useRef } from "react";
2  +
3  + function SearchInput(props, ref) {
4  +   return (
5  +     <div>
6  +       <input ref={ref} type="text" placeholder="" />
7  +     </div>
8  +   );
9  + }
10 +
11 + // forwardRef : la ref du parent arrive en 2e paramètre de SearchInput (façon d'avant React 19)
12 + const SearchInputForwarded = forwardRef(SearchInput);
13 +
14 + function SearchForwardRef() {
15 +   // useRef(null) : une boîte vide ; React remplit inputRef.current grâce à ref={inputRef}
16 +   const inputRef = useRef(null);
17 +   return (
18 +     <div>
19 +       <h1>{"Welcome to the Search Page"}</h1>
20 +       <div className="container">
21 +         <SearchInputForwarded ref={inputRef} />
22 +         <div>
23 +           <button
24 +             className="btn"
25 +             onClick={() => {
26 +               inputRef.current?.focus();
27 +             }}
28 +           >
29 +             Focus input
30 +           </button>
31 +         </div>
32 +       </div>
33 +     </div>
34 +   );
35 + }
36 +
37 + export default SearchForwardRef;
```

Étape 2 → 3 etape-2-forwardref → etape-3-useimperativehandle

useImperativeHandle : le parent n'a accès qu'à focus et clear

COMPARÉ **src/components/SearchForwardRef.jsx → src/components/SearchUseImperativeHandle.jsx**

+40 −11

```
@@ -1,24 +1,45 @@
- import { forwardRef, useRef } from "react";
+ import { useImperativeHandle, useRef } from "react";

- function SearchInput(props, ref) {
+ // React 19 : ref est une prop normale, plus besoin de forwardRef
+ // correction : Ajout d'une ref interne pour l'input
+ const SearchInput = ({ ref }) => {
+   // IMPORTANT : Créer une ref INTERNE pour l'input
+   const inputRef = useRef(null);
+
+   // useImperativeHandle expose des méthodes custom au parent
+   useImperativeHandle(
+     ref,
+     () => ({
+       focus: () => {
+         inputRef.current?.focus(); // Utilise inputRef, pas ref
+       },
+       clear: () => {
+         if (inputRef.current) {
+           inputRef.current.value = "";
+         }
+       },
+       getValue: () => inputRef.current?.value || "", // Bonus : méthode ajoutée
+     }),
+     []
+   ); // [] : Pas de dépendances, on crée les méthodes une fois
+
    return (
      <div>
-       <input ref={ref} type="text" placeholder="" />
+       {/* Utilise inputRef interne, pas ref du parent */}
+       <input ref={inputRef} type="text" placeholder="" />
      </div>
    );
- }
+ };

- // forwardRef : la ref du parent arrive en 2e paramètre de SearchInput (façon d'avant React 19)
- const SearchInputForwarded = forwardRef(SearchInput);
-
- function SearchForwardRef() {
+ function SearchUseImperativeHandle() {
    // useRef(null) : une boîte vide ; React remplit inputRef.current grâce à ref={inputRef}
    const inputRef = useRef(null);
+
    return (
      <div>
-       <h1>{"Welcome to the Search Page"}</h1>
+       <h1>Welcome to the Search Page</h1>
        <div className="container">
-         <SearchInputForwarded ref={inputRef} />
+         <SearchInput ref={inputRef} />
          <div>
            <button
              className="btn"
```

```
@@ -28,10 +49,18 @@
28 49              >
29 50                Focus input
30 51              </button>
   52 +            <button
   53 +              className="btn"
   54 +              onClick={() => {
   55 +                inputRef.current?.clear();
   56 +              }}
   57 +            >
   58 +              Clear input
   59 +            </button>
31 60            </div>
32 61          </div>
33 62        </div>
34 63      );
35 64    }
36 65
37    - export default SearchForwardRef;
   66 + export default SearchUseImperativeHandle;
```

MODIFIÉ **src/App.jsx** +1 −2

```
@@ -1,11 +1,10 @@
1  1   import SearchUseImperativeHandle from "./components/SearchUseImperativeHandle";
2  2   import SearchRef from "./components/SearchRef";
3     - import SearchForwardRef from "./components/SearchForwardRef";
4  3
5  4   import "./App.css";
6  5
7  6   function App() {
8     -   return <SearchForwardRef />;
   7 +   return <SearchUseImperativeHandle />;
9  8   }
10 9
11 10  export default App;
```

UTILISÉ **src/components/SearchUseImperativeHandle.jsx** +66 −0

```
@@ -1,0 +1,66 @@
   1 + import { useImperativeHandle, useRef } from "react";
   2 +
   3 + // React 19 : ref est une prop normale, plus besoin de forwardRef
   4 + // correction : Ajout d'une ref interne pour l'input
   5 + const SearchInput = ({ ref }) => {
   6 +   // IMPORTANT : Créer une ref INTERNE pour l'input
   7 +   const inputRef = useRef(null);
   8 +
   9 +   // useImperativeHandle expose des méthodes custom au parent
  10 +   useImperativeHandle(
  11 +     ref,
  12 +     () => ({
  13 +       focus: () => {
  14 +         inputRef.current?.focus(); // Utilise inputRef, pas ref
  15 +       },
  16 +       clear: () => {
  17 +         if (inputRef.current) {
  18 +           inputRef.current.value = "";
  19 +         }
  20 +       },
  21 +       getValue: () => inputRef.current?.value || "", // Bonus : méthode ajoutée
  22 +     }),
  23 +     []
  24 +   ); // [] : Pas de dépendances, on crée les méthodes une fois
```

```
+
+   return (
+     <div>
+       {/* Utilise inputRef interne, pas ref du parent */}
+       <input ref={inputRef} type="text" placeholder="" />
+     </div>
+   );
+ };
+
+ function SearchUseImperativeHandle() {
+   // useRef(null) : une boîte vide ; React remplit inputRef.current grâce à ref={inputRef}
+   const inputRef = useRef(null);
+
+   return (
+     <div>
+       <h1>Welcome to the Search Page</h1>
+       <div className="container">
+         <SearchInput ref={inputRef} />
+         <div>
+           <button
+             className="btn"
+             onClick={() => {
+               inputRef.current?.focus();
+             }}
+           >
+             Focus input
+           </button>
+           <button
+             className="btn"
+             onClick={() => {
+               inputRef.current?.clear();
+             }}
+           >
+             Clear input
+           </button>
+         </div>
+       </div>
+     </div>
+   );
+ }
+
+ export default SearchUseImperativeHandle;
```